

Техническая информация

Чат-бот в MAX	https://max.ru/t595_hakaton_max_bot
Репозиторий и commit	https://github.com/Nedelis/mrmoderator · commit 60279fe3e01b3857103dce939df6898fc0545159 (от самого последнего коммита до обновления презентации)
Мини-приложение	https://envelope-eldercare-earplugs.ngrok-free.dev/ — открывается из бота кнопкой «🔗 Открыть приложение» или командой <code>/open</code>
Собственный API	https://envelope-eldercare-earplugs.ngrok-free.dev/api · Swagger: <code>/api/docs</code> · спецификация: <code>docs/openapi.yaml</code>
Тестовые учётные записи	Вход через аккаунт MAX, логины и пароли не нужны. Первый пользователь создаёт группу (<code>/creategroup</code>) и становится старостой, остальные вступают по <code>/join КОД</code> . Без MAX: демо-режим, тестовый староста создаётся автоматически
Переменные окружения	<code>MAX_BOT_TOKEN= <токен бота></code> · <code>STRICT_AUTH=false</code> (демо-режим; для работы с реальными аккаунтами MAX — <code>true</code>) · остальное — по умолчанию из <code>.env.example</code>
Локальный запуск	<code>cp .env.example .env</code> → вписать токен → <code>docker compose up -d --build</code> → <code>http://localhost:8080</code>
Основной сценарий	<code>/start</code> → <code>/creategroup ИС-21</code> → <code>/invite</code> → второй аккаунт: <code>/join КОД</code> → <code>/open</code> → «Напоминания» → создать «Для всей группы» → 🔔 → второй аккаунт получает сообщение от бота

ТРЕК «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ» · ЧАТ-БОТ + МИНИ-ПРИЛОЖЕНИЕ В МАХ

Мистер Модератор

Цифровой помощник старосты: напоминания, долги и материалы группы в одном месте — а уведомления бот доставляет каждому лично

Команда: **GULASH**

Глазов Дмитрий — Backend-разработчик · Кузнецова София — Product-менеджер · Кондюров Кирилл — Frontend-разработчик

Снимаем со старосты роль «живого ретранслятора»

Проблема

1,5–2 часа в день

староста тратит на пересылку объявлений и напоминания; важное тонет во флуде, о долгах узнают поздно

Решение

Бот + мини-приложение в МАХ

группа, напоминания, задания, долги, экзамены и материалы; бот сам пишет каждому участнику

Эффект

до 15 минут в день

вместо часов на рутину; уведомления о дедлайнах и долгах — автоматически и адресно

Статус

Работающий MVP

бот, мини-приложение, API и планировщик уведомлений запускаются одной командой Docker

Староста — единственная точка отказа в потоке учебной информации

Староста или профорг группы 1–4 курса вуза, когда объявления от преподавателей и кафедр приходят в разные каналы, **хочет** быстро донести их до группы и проконтролировать сроки, **но сталкивается** с ручной пересылкой и флудом в общем чате, **из-за чего** тратит часы на рутину, а одногруппники пропускают дедлайны и поздно узнают о долгах.

100%

актива хотя бы раз пропускали важное из-за разрозненных каналов (40 из 40)

80%

студентов узнают об изменениях в расписании позже, чем хотели бы (64 из 80)

60%

актива плохо видят картину задолженностей группы (24 из 40)

40%

студентов лично узнавали о долге слишком поздно (32 из 80)

Что меняется в работе старосты

ЗАДАЧА	СЕЙЧАС	С «МИСТЕРОМ МОДЕРАТОРОМ»
Донести объявление	Переслать в общий чат, где его пролистают	Напоминалка «Для всей группы» →  — бот пишет каждому лично
Напомнить о дедлайне	Вручную, накануне, если не забыл	Бот сам напоминает за 7 дней, 3 дня, сутки, 8 часов и 2 часа — не спам, а если неактуально, можно просто отметить дедлайн выполненным
Контроль долгов	В голове или в заметках, по личкам	Реестр долгов группы, ежедневные напоминания должникам, утренняя сводка старосте
Материалы к сессии	Искать по перепискам и «Избранному»	Раздел «Материалы» и материалы, прикреплённые к экзаменам
Если староста выпал	Группа без информации	Роли зама и профорга: права делегируются, уведомления идут автоматически

Чат для коротких действий, мини-приложение — для работы со списками

Чат-бот

- `/creategroup` — группа за одну команду, создатель — староста
- Ссылка-приглашение: одnogруппник вступает в один переход (диплинк MAX)
- `/setchat` — привязка группового чата
- Личные уведомления: дедлайн через 7д/3д/1д/8ч/2ч, просроченный долг, утренняя сводка старосте
- Кнопка «Открыть приложение»

Мини-приложение

- Дашборд группы: ближайшие напоминалки, долги, материалы
- Напоминания, задания, долги и экзамены в одной ленте с фильтрами
- «Напомнить всем» и отметка «выполнено»
- Личная статистика студента по долгам
- Роли: староста → зам → профорг → студент

Возможности MAX: диплинк `?start=invite_...` для вступления, MAX Bridge (initData с проверкой подписи, кнопка «Назад»), отправка личных сообщений ботом.

От создания группы до уведомления у каждого — 5 шагов

1

Создать группу

/creategroup ИС-21 — староста получает код и ссылку-приглашение

бот

2

Позвать группу

Одногруппники переходят по ссылке или пишут /join код

бот

3

Поставить задачу

Напоминалка, задание, экзамен или долг — в одной форме

мини-приложение

4

Напомнить всем

Одна кнопка 🔔 — бот пишет каждому участнику лично

мини-приложение

5

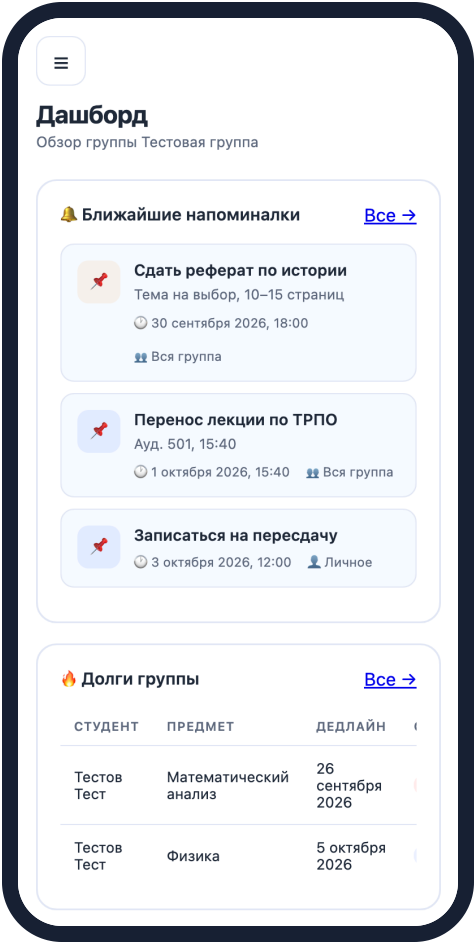
Контроль

Автонапоминания за 24 часа, должникам — ежедневно, старосте — утренняя сводка

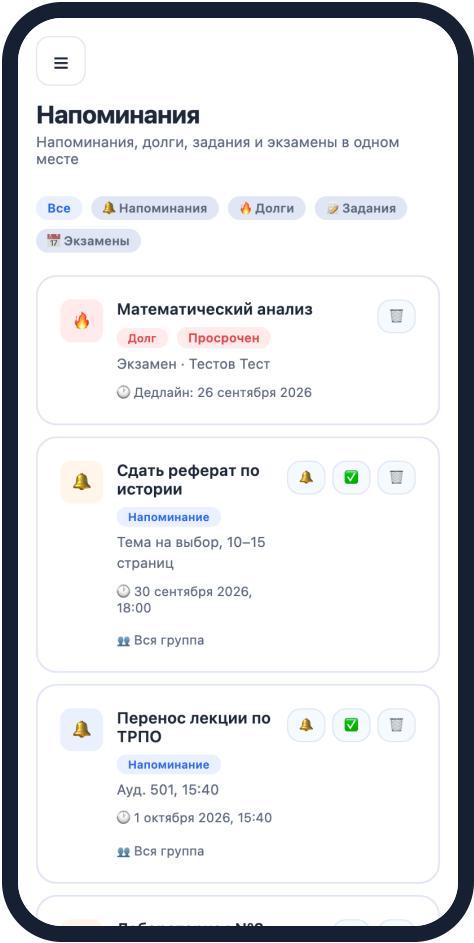
планировщик

Результат для старосты: информация доходит до каждого без ручной рассылки, долги и дедлайны группы видны на одном экране. **Для студента:** личное сообщение от бота вместо поиска объявления во флуде.

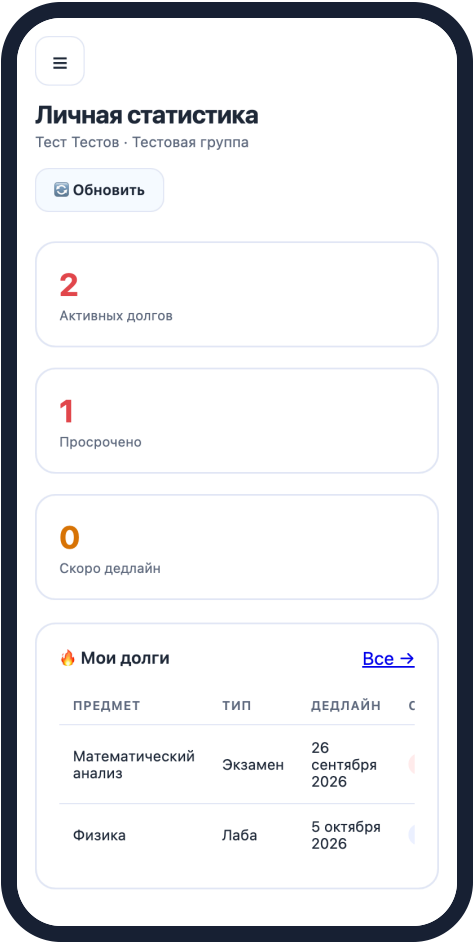
Работает в мобильной и веб-версии МАХ



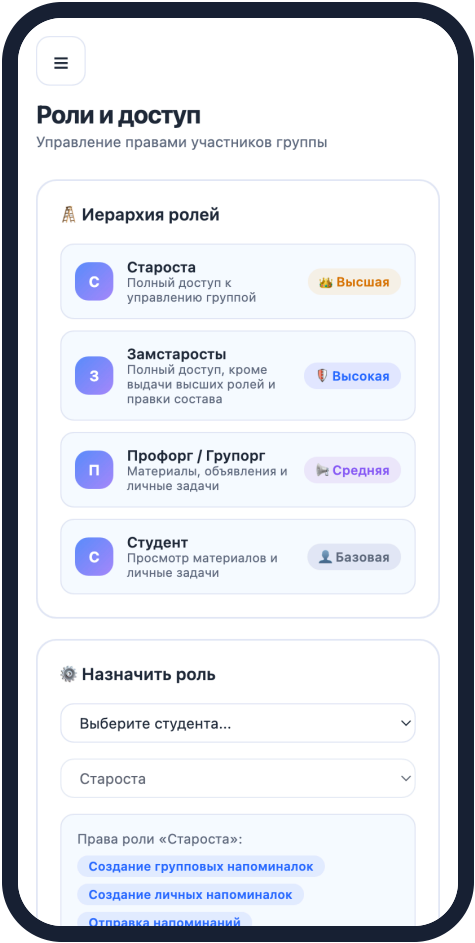
Дашборд
напоминалки и долги группы



Напоминания
всё в одной ленте, — напомнить всем



Личная статистика
долги студента и сроки



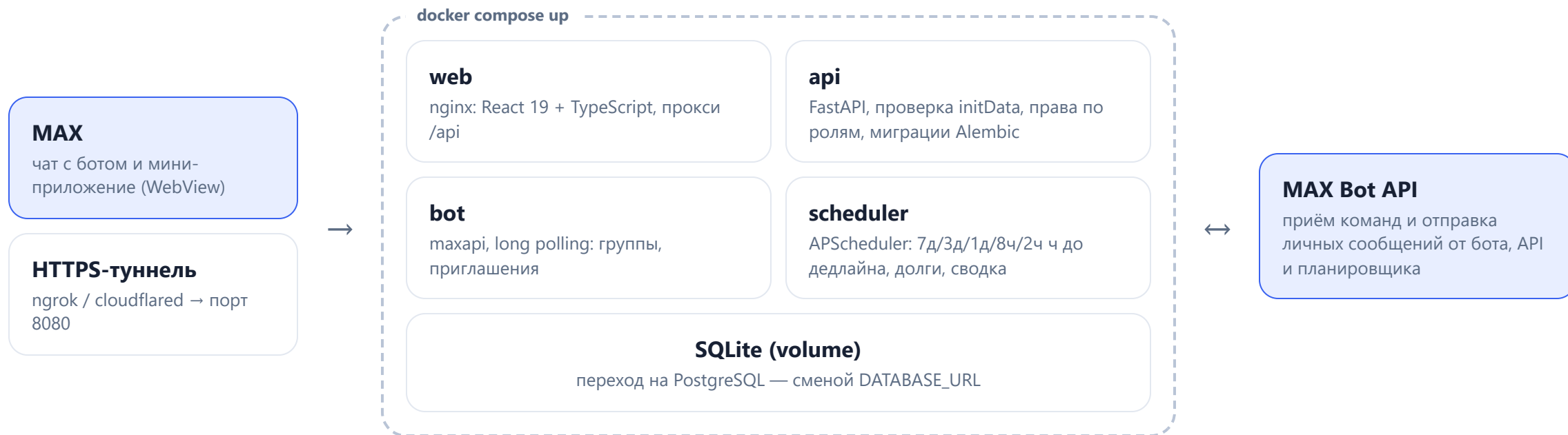
Роли
делегирование прав

Что должно измениться и как это проверить

ПОКАЗАТЕЛЬ	СЕЙЧАС	ЦЕЛЬ	КАК ИЗМЕРЯЕМ
Время старосты на передачу информации	1,5–2 часа в день	до 15 минут	Хронометраж у старост пилотных групп до и после
Задержка получения информации	часы	минуты	Время от создания напоминалки до доставки (логи бота)
Доля пропущенных объявлений	100% актива пропускали	≤ 10%	Опрос участников через 2 недели
Студенты, поздно узнавшие о долге	40%	≤ 10%	Опрос + доля долгов, закрытых до дедлайна
Удержание старост	—	гипотеза	Доля групп, активных через 30 дней; NPS

Целевые значения — гипотезы команды, которые проверяются на пилоте.

Один образ — три процесса, один HTTPS-адрес



Общие сервисы. API, бот и планировщик вызывают одни и те же сервисы — правила едины во всех каналах.

Безопасность. Подпись initData (HMAC-SHA256), доступ только к объектам своей группы, секреты — только в .env.

Воспроизводимость. Зависимости закреплены, сборка с нуля — меньше минуты, OpenAPI 3.1 в репозитории.

Что настоящее, а что смоделировано в MVP

ДАННЫЕ / ИНТЕГРАЦИЯ	СТАТУС	КОММЕНТАРИЙ
MAX Bot API	реальная	Команды бота, личные сообщения участникам
MAX Bridge, initData	реальная	Пользователь определяется по подписанным данным MAX, подпись проверяется токеном бота
Группы, долги, напоминки, экзамены	вводят пользователи	Староста и участники заполняют сами; интеграции с ЭИОС вуза нет
Почта деканата и кафедр	модель	Интерфейс и хранение ящиков без синхронизации IMAP — вне объёма MVP
Демо-режим	тестовые данные	Без MAX все запросы идут от автоматически созданного тестового старосты

Персональные данные (152-ФЗ): хранятся только id, имя и username из MAX, а также роль и группа. Телефоны, почты и оценки студентов не собираются. Данные группы видны только её участникам.

Любой коллектив, где один человек доносит информацию до многих

Ядро — не меняется

Сценарий «создать → напомнить → проконтролировать», роли и права, модель «группа — участники — дедлайны», бот + мини-приложение, архитектура и планировщик уведомлений

Переменная часть — адаптируется

Названия ролей (староста / классный руководитель / куратор), типы долгов и событий, расписание уведомлений, интеграции с ЭИОС, расписанием и почтой организации

ЭТАП	КУДА	ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПЕРЕХОДА
1	Группы одного факультета	Ничего — продукт готов; канал привлечения — профбюро и старостат
2	Весь вуз	Импорт расписания и списков групп из ЭИОС, почта деканата (IMAP), PostgreSQL
3	Другие вузы и колледжи СПО	Настройка ролей и типов событий; ~4 млн студентов в 3,2 тыс. колледжей
4	Школы, дополнительное образование	Роли «классный руководитель — родители — ученики», связка со «Сферумом» в МАХ, согласия на обработку данных несовершеннолетних

4 недели, 5–10 групп одного института

Где и для кого

МГТУ "СТАНКИН", ИИТ, группы 1–2 курса — там старосты ещё выстраивают процессы. Старосты — первые пользователи, одnogруппники приходят по их ссылке-приглашению.

Как встраивается

Не заменяет общий чат и ЭИОС: староста переносит в бота только то, что требует внимания всех — дедлайны, переносы, долги. Первое знакомство — через профбюро и собрание старост.

Что нужно

Сервер или облако РФ с HTTPS-доменом, токен бота MAX, контакт в профбюро или деканате, 1 человек поддержки на время пилота.

Метрики пилота

- Доля приглашённых, вступивших в группу в боте
- Групп с активным старостой через 2 и 4 недели
- Время старосты на рассылки: до / после
- Доля долгов, закрытых до дедлайна

Следующие шаги

- Импорт расписания и списков групп из ЭИОС
- Реальная синхронизация почты деканата
- Запуск на весь факультет через старостат

Что мы знаем о границах решения

Ограничения MVP

- Почта — без синхронизации с серверами
- Материалы добавляются ссылками, без загрузки файлов
- Нет интеграции с ЭИОС: долги и расписание вводятся вручную
- SQLite — один экземпляр API

Риски

- Не все студенты группы используют MAX — часть не получит уведомления
- Староста не поддерживает актуальность данных — ценность падает
- Избыток уведомлений → отписка; защита — однократные уведомления и лимит «раз в сутки»

Допущения

- Староста готов тратить несколько минут на внесение дедлайнов и долгов
- Личное сообщение от бота замечают лучше, чем пост в общем чате
- Результаты опроса (n = 120) переносимы на другие вузы — проверяется на пилоте

Использованные материалы

- Собственное исследование команды: 5 глубинных интервью с активом групп, онлайн-опрос $n = 120$ (40 — актив, 80 — студенты 1–4 курсов). Анкета: <https://forms.yandex.ru/u/6ab7d93a84227cb5ab3ce17a>. Методика и результаты — `docs/research.md`
- Кейс трека «Образовательные решения»: статистика Минпросвещения России (2025, 2026) и Единого годового отчёта VK за 2025 год
- Документация MAX для разработчиков: чат-боты, мини-приложения, MAX Bridge, валидация `initData` — <https://dev.max.ru/docs>
- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»
- Техническая документация решения: `README.md` , `docs/architecture.md` , `docs/api.md` , `docs/openapi.yaml`